

Dokumentation Beispielgebäude SIA 4010

Version 4

15. Januar 2021

Dokumentation Beispielgebäude SIA 4010

Inhalt

1	Geometrie.....	3
1.1	Grundrisse	3
1.2	Schnitte.....	4
1.3	Fassaden	5
2	Gebäudehülle	6
2.1	Aufbauten der opaken Bauteile	6
2.2	Fenster	7
2.2.1	Verglasung.....	7
2.2.2	Verschattung.....	7
2.2.3	Fensterrahmen	9
2.3	Wärmebrücken	9
3	Nutzung	10

1 Geometrie

1.1 Grundrisse

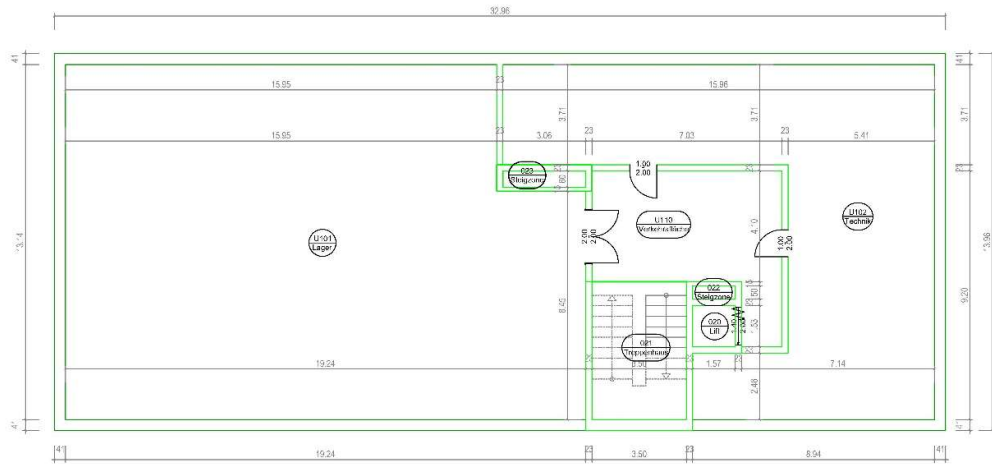


Abbildung 1: Grundriss 1. Untergeschoss

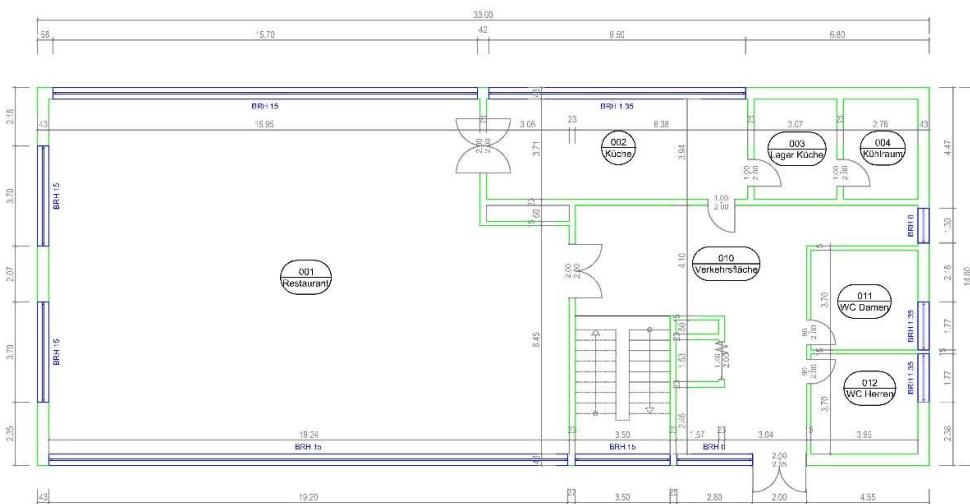
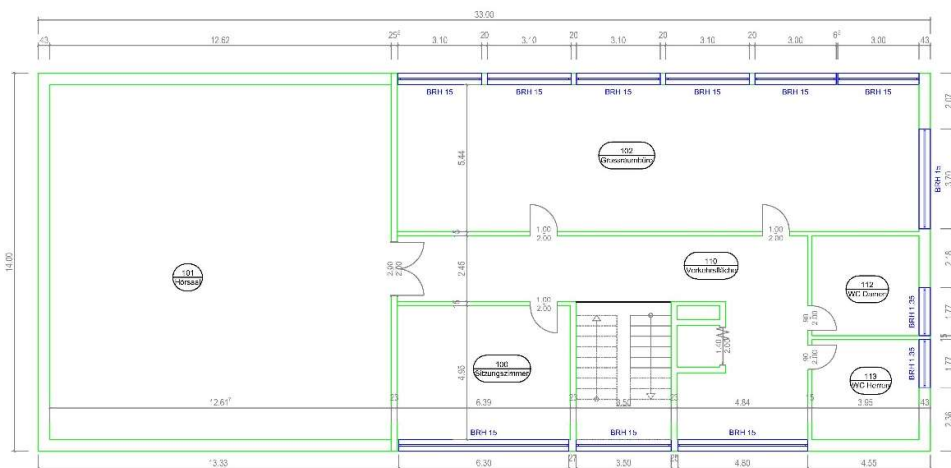


Abbildung 2: Grundriss Erdgeschoss



1.3 Fassaden

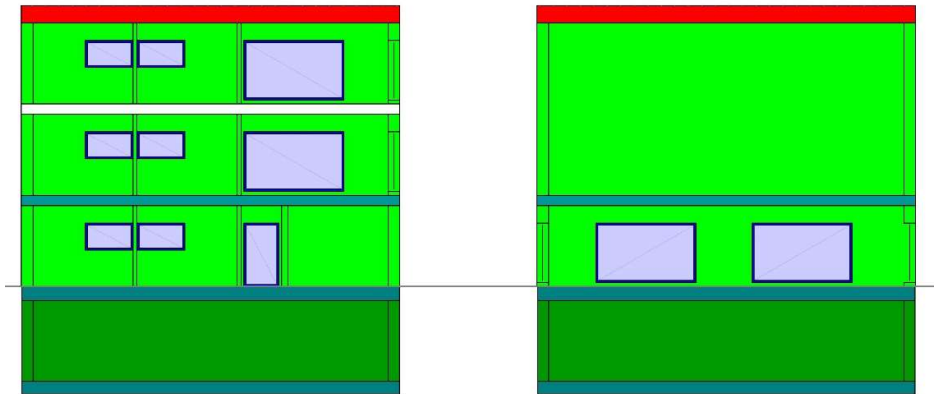


Abbildung 7: Ansicht Ost (links) und West (rechts)



Abbildung 8: Ansicht Süd

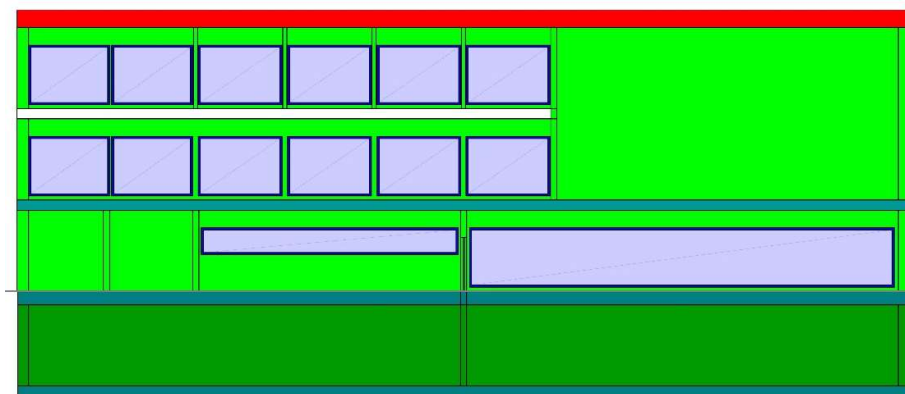


Abbildung 9: Ansicht Nord

2 Gebäudehülle

2.1 Aufbauten der opaken Bauteile

Die Bauteile werden für die Berechnung eines Grenzwertes (GW) und eines Zielwertes (ZW) bestimmt. Es werden die Dämmeigenschaften bei gleicher Stärke variiert, damit die Geometrie des Gebäudes gleichbleibt.

Nr.	Material / Baustoff	Dicke	Lambda		Dichte	sp. W.kap.
		m, ZW	W/(mK), GW	W/(mK), ZW	kg/m³	kJ/(kgK)
Aufbau Aussenwände (aw1)						
1	Innenputz	0,015	0,7	0,7	1'400	1,0
2	Modulbackstein	0,15	0,44	0,44	1'100	0,94
3	Polystyrol expandiert (EPS)	0,25	0,055	0,033	30	1,45
4	Aussenputz	0,015	0,87	0,87	1'800	1,0
Aufbau Aussenwände gegen Erdreich (aw2)						
1	Polystyrol extrudiert (XPS)	0,16	0,053	0,033	33	1,45
2	Beton armiert mit 2% Stahl	0,25	2,5	2,5	2'400	1,0
Aufbau Innenwände nicht tragend (iw1)						
1	Gipskarton	0,025	0,25	0,25	900	1,0
2	Glaswolle / Metallständer	0,1	0,035	0,035	30	1,03
3	Gipskarton	0,025	0,25	0,25	900	1,0
Aufbau Innenwände tragend (iw2)						
1	Innenputz	0,015	0,7	0,7	1'400	1,0
3	Beton armiert mit 2% Stahl	0,2	2,5	2,5	2'400	1,0
3	Innenputz	0,015	0,7	0,7	1'400	1,0
Aufbau Boden über Erdreich						
1	Linoleum	0,01	1,7	1,7	1'200	1,4
2	Zementmörtel	0,06	1,5	1,5	2'200	1,0
3	Beton armiert mit 2% Stahl	0,25	2,5	2,5	2'400	1,0
4	Polystyrol extrudiert (XPS)	0,16	0,053	0,033	33	1,45
Aufbau Zwischendecke						
1	Linoleum	0,01	1,7	1,7	1'200	1,4
2	Zementmörtel	0,06	1,5	1,5	2'200	1,0
3	Polystyrol expandiert (EPS)	0,02	0,033	0,033	30	1,45
4	Steinwolle	0,02	0,036	0,036	100	1,03
5	Beton armiert mit 2% Stahl	0,25	2,5	2,5	2'400	1,0
6	Innenputz	0,015	0,7	0,7	1'400	1,0
Aufbau Zwischendecke gegen unkonditioniert (Keller)						
1	Linoleum	0,01	1,7	1,7	1'200	1,4
2	Zementmörtel	0,06	1,5	1,5	2'200	1,0
3	Polystyrol expandiert (EPS)	0,02	0,033	0,033	30	1,45
4	Steinwolle	0,02	0,036	0,036	100	1,03
5	Beton armiert mit 2% Stahl	0,25	2,5	2,5	2'400	1,0
6	Polystyrol expandiert (EPS)	0,13	0,054	0,033	30	1,45
7	Innenputz	0,015	0,7	0,7	1'400	1,0
Aufbau Flachdach						
1	Erdreich Sand und Kies	0,1	2,0	2,0	2'000	1,05
2	Polystyrol expandiert (EPS)	0,27	0,057	0,034	30	1,45
3	Beton armiert mit 2% Stahl	0,25	2,5	2,5	2'400	1,0
4	Innenputz	0,015	0,7	0,7	1'400	1,0

Tabelle 1: Schichtaufbau der Baukonstruktionen (von innen nach aussen bzw. oben nach unten)

2.2 Fenster

2.2.1 Verglasung

Als Verglasung wird das Glas Planitherm XN von Saint-Gobain ausgewählt mit den nachfolgenden Eigenschaften:

Layer	d [mm]
Outside	
1. SGG PLANITHERM XN 4mm (Saint-Gobain)	4.0
2. Air (10%) / Argon (90%) Mix - EN673 (WIN7)	14.0
3. SGG PLANICLEAR 4mm (Saint-Gobain)	4.0
4. Air (10%) / Argon (90%) Mix - EN673 (WIN7)	14.0
5. SGG PLANITHERM XN 4mm (Saint-Gobain) (gespiegelt)	4.0
Inside	

Tabelle 2: Detaillierte Glasaufbau

Detaillierte Glaseigenschaften:

Glass pane	Transmittance	Outside Reflectance	Inside Reflectance
Total shortwave	0.667	0.2301	0.2551
Visible	0.9021	0.0502	0.041
Diffusion	0.0	0.0	0.0
		Emissivity	Emissivity
Longwave	0.0	0.837	0.037
Thickness	4.0 mm	To reverse the pane orientation, select "Flipped" in the glazing dialog	
k	1.0 W/(K.m)		

Abbildung 10: SGG Planitherm XN 4mm

Glass pane	Transmittance	Outside Reflectance	Inside Reflectance
Total shortwave	0.8701	0.0781	0.0781
Visible	0.9054	0.0818	0.0818
Diffusion	0.0	0.0	0.0
		Emissivity	Emissivity
Longwave	0.0	0.837	0.837
Thickness	4.0 mm	To reverse the pane orientation, select "Flipped" in the glazing dialog	
k	1.0 W/(K.m)		

Abbildung 11: SG Planiclear 4mm

Gas properties					
	Coefficient a	Coefficient b	at 0 °C	at 10 °C	
Thermal conductivity	0.002623	5.2884E-5	0.017073	0.017593	W/(K.m)
Viscosity	4.0E-6	6.2168E-8	2.098E-5	2.16E-5	N.s/m ²
Specific heat at constant pressure	555.46398	0.012324	558.82998	558.95398	J/(kg.K)
Molar mass	38.8502	kg/Kmol	= a + b * T (K)		

Abbildung 12: Air (10%) / Aron (90%) Mix

2.2.2 Verschattung

Aussenliegende Stoffmarkise



Abbildung 13: Beispielbild Sonnenschutz

Produkt: Soltis 92-2048-Alu von SergeFerrari

Shade material	Transmittance	Outside (upper for slats) Reflectance	Inside (lower for slats) Reflectance
Total shortwave	0.0873	0.4859	0.4859
Visible	0.0775	0.4947	0.4947
Diffusion	0.5064	1.0	1.0
Emissivity			
Longwave	0.04	0.66	0.66
Thickness	0.45 mm		
k	0.3 W/(K.m)		
Ventilation			
Openess factor	0.04 m ² /m ²		

Abbildung 14: Materialeigenschaften Sonnenschutz

Zwischen der Führung des Sonnenschutzes und dem Sonnenschutz selbst bleibt oben, seitlich und unten jeweils ein Luftspalt von 1 cm. Der Sonnenschutz wird bei einer Solarstrahlung von 150 W/m² auf der Aussenseite (gemäss der Sonnenschutzregelung) geschlossen.

		Without shading	With shading
EN ISO 52022-3 (summer conditions):			
Total solar energy transmittance	g_{tot}	0.545	0.059
Convection factor	g_c	0.022	0.006
Thermal radiation factor	g_{th}	0.044	0.013
Ventilation factor	g_v	0.000	0.000
Secondary internal heat transfer factor	q_i	0.066	0.019
EN ISO 52022-3 (reference conditions):			
Total solar energy transmittance	g_{tot}	0.542	0.056
U-value of glazing	U_g	0.646	0.574
EN 410:			
Direct solar transmittance	τ_e	0.479	0.040
Solar reflectance outside	ρ_e	0.323	0.490
Solar reflectance inside	ρ'_e	0.323	0.456
Visual transmittance	τ_v	0.742	0.058
Visual reflectance outside	ρ_v	0.145	0.496
Visual reflectance inside	ρ'_v	0.145	0.395
UV-transmittance	τ_{uv}	0.234	0.012

Layer	d [mm]	T [°C]	α_e [-]
Outside		25.0	
1. Generic screen shade	0.5	39.0	0.446
2. Air	69.8	29.5	

3.	SGG PLANITHERM XN 4mm (Saint-Gobain)	4.0	34.1	0.015
4.	Air (10%) / Argon (90%) Mix - EN673 (WIN7)	14.0	32.5	
5.	SGG PLANICLEAR 4mm (Saint-Gobain)	4.0	31.0	0.005
6.	Air (10%) / Argon (90%) Mix - EN673 (WIN7)	14.0	28.6	
7.	SGG PLANITHERM XN 4mm (Saint-Gobain)	4.0	26.3	0.005
	Inside		25.0	

		Without shading	With shading
ISO 15099 (summer conditions):			
Total solar energy transmittance	g_{tot}	0.545	0.059
ISO 15099 (winter conditions):			
U-value of glazing	U_g	0.654	0.582

Tabelle 3: Detaillierte Glaseigenschaften inkl. Verschattung

2.2.3 Fensterrahmen

Rahmenanteil 15 %, U-Wert = 1.3 W/(m²K), abs = 0.6

2.3 Wärmebrücken

Es werden keine Wärmebrücken berücksichtigt.

3 Nutzung

Die Nutzungsdaten werden gemäss prSIA 2024:2021 angenommen. Die Zuweisung der einzelnen Zonen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Raumnummer	Bezeichnung	Nutzung (SIA)
001	Restaurant	6.1 Restaurant
002	Küche	6.3 Küche zu Restaurant
003	Lager Küche	12.4 Nebenraum
004	Kühlraum	12.11 Kühlraum
010	Verkehrsfläche	12.1 Verkehrsfläche
011	WC Damen	12.7 WC
012	WC Herren	12.7 WC
020	Lift	12.3 Treppenhaus
021	Treppenhaus	12.3 Treppenhaus
022	Steigzone	-
023	Steigzone	-
100	Sitzungszimmer	3.3 Sitzungszimmer
101	Hörsaal	4.4 Hörsaal
102	Grossraumbüro	3.2 Grossraumbüro
110	Verkehrsfläche	12.1 Verkehrsfläche
112	WC Damen	12.7 WC
113	WC Herren	12.7 WC
200	Sitzungszimmer	3.3 Sitzungszimmer
201	Büro	3.1 Einzel-, Gruppenbüro
202	Büro	3.1 Einzel-, Gruppenbüro
203	Büro	3.1 Einzel-, Gruppenbüro
204	Büro	3.1 Einzel-, Gruppenbüro
205	Büro	3.1 Einzel-, Gruppenbüro
210	Verkehrsfläche	12.1 Verkehrsfläche
211	WC Damen	12.7 WC
212	WC Herren	12.7 WC
U101	Lager	12.4 Nebenraum
U102	Technik	12.4 Nebenraum
U110	Verkehrsfläche	12.1 Verkehrsfläche

Die Zeitpläne für Personenbelegung, Geräte und Beleuchtung können ebenfalls dem Merkblatt entnommen werden. Die Beleuchtungsregelung erfolgt gemäss diesem Zeitplan (keine Tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung).